5 havo deel B

uitwerkingen

Biologie voor jou



Uitwerkingen thema 13 Afweer

MAX RELEASE 7.0
MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH
WWW.BIOLOGIEVOORJOU.NL

MALMBERG

© Malmberg 's-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (met uitzondering van de bijlagen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

13 Afweer

ORIËNTATIE
Björns wereldrecord 4

BASISSTOF
1 Bescherming 5
2 Aangeboren en verworven afweer 9
3 Immuniteit 14
4 Transplantatie en bloedtransfusie 18

SAMENHANG
Waar komen nieuwe ziekten vandaan? 22

AFSLUITING
Examenopgaven 24

© Uitgeverij Malmberg

Oriëntatie Björns wereldrecord

1

Je nieren verwijderen onder andere overtollige zouten uit je bloed. Vanwege zijn slecht werkende nieren mocht Björn als kind maar heel weinig zout eten om gezondheidsproblemen te voorkomen.
Leg dat uit.

Als je nieren niet (goed) functioneren, kunnen ze geen overtollige zouten uit je bloed verwijderen. Als je dan veel zout eet, bevatten je bloed en weefselvloeistof veel zouten. De osmotische waarde van je bloed en van de weefselvloeistof wordt dan te hoog. Hierdoor wordt door osmose water aan de cellen in het lichaam onttrokken. Door niet veel zout te eten, stijgt de osmotische waarde van het bloed en de weefselvloeistof niet en voorkom je dat water aan de cellen worden onttrokken.

2

De zus van Bjorn, Marieke, doneerde tijdens haar leven een nier. De meeste organen en weefsels kun je niet doneren als je nog leeft.
Leg uit waarom het wel mogelijk is om een nier te doneren als je leeft.

Het is mogelijk om een niet te doneren als je leeft, omdat je twee nieren hebt, maar ook kunt leven met één nier. Bij veel andere organen en weefsels is dat niet het geval.

3

Zou jij tijdens je leven een nier willen doneren? Geef minimaal één argument waarom je dat wel of niet zou willen doen.

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld wel om het leven van een familielid te redden. Of niet omdat er risico's aan deze operatie zijn verbonden.

4

Als gevolg van de vele transplantaties had Björn veel antistoffen in zijn bloed.
Welke bloedcellen maken deze antistoffen?

De witte bloedcellen maken deze antistoffen.

5

Welke HLA-eiwitten je hebt, hangt af van je HLA-type. Dat is erfelijk bepaald. De kans op afstoting van een getransplanteerd orgaan is kleiner als het orgaan afkomstig is van een familielid dan als het komt van een willekeurige vreemde. Leg dat uit.

Doordat het HLA-type erfelijk is bepaald, is de kans op een overeenkomstig HLA-type tussen familieleden groter dan die tussen willekeurige personen.

© Uitgeverij Malmberg

1 Bescherming

KENNIS

1

Behoren de vagina en de inhoud van de baarmoeder tot het uitwendige of tot het inwendige milieu? Leg je antwoord uit.

De vagina en de inhoud van de baarmoeder behoren tot het uitwendige milieu. Ze staan in direct contact met de buitenwereld. Om ze te bereiken hoeft geen celmembraan te worden gepasseerd.

2

Een virus is geen organisme.
Leg uit waarom niet.

Een virus is voor zijn stofwisseling en voortplanting afhankelijk van een gastheercel. Zonder gastheercel kan een virus niet overleven.

3

Griep wordt veroorzaakt door een virus.
Kun je griep genezen met antibiotica? Leg je antwoord uit.

Nee, griep kun je niet genezen met antibiotica. Die werken alleen tegen infecties door bacteriën.

4

Een schimmelinfectie zoals voetschimmel kun je behandelen met schimmeldodende medicijnen. Het risico bestaat dat er bij een schimmel resistentie optreedt tegen het medicijn.
Leg uit hoe dit kan ontstaan.

Door mutaties in het DNA van de schimmel kan resistentie optreden tegen het schimmeldodende medicijn. De gistcel overleeft dan en kan de resistentie-eigenschap doorgeven aan alle nakomelingen. Hierdoor ontstaat er snel een resistente populatie.

5

Nada krijgt tijdens de ckv-les een splinter in haar vinger.
Leg uit waarom haar afweersysteem in actie komt.

Haar afweersysteem komt in actie, omdat de splinter lichaamsvreemd is en dus niet thuishoort in haar lichaam.

6

De ziekte van Pfeiffer wordt veroorzaakt door een virus (het epstein-barrvirus). Het virus komt onder andere voor in het speeksel van besmette personen en kan door zoenen aan iemand anders worden overgedragen. Je krijgt dan na vier dagen tot zeven weken de eerste ziekteverschijnselen, zoals vermoeidheid en keelpijn.
Layla heeft last van deze ziekteverschijnselen. Met een bloedonderzoek is aangetoond dat het virus zich in haar bloed bevindt.
Is er sprake van een infectie?

Ja, de ziekteverwekker is haar lichaam binnengedrongen en heeft zich daar vermenigvuldigd. Er is dan sprake van een infectie.

7

Waarom vormen de huid en de slijmvliezen de eerste verdedigingslinie van je afweersysteem?

De huid en de slijmvliezen voorkomen door hun bouw dat ziekteverwekkers je lichaam kunnen binnendringen.

© Uitgeverij Malmberg

8

Het milieu in de vagina heeft een pH-waarde tussen de 3,8 en 4,5. Deze zuurgraad maakt de omgeving ongeschikt voor veel ziekteverwekkers.

a Behoort deze afweer tot de mechanische of de chemische afweer? Leg je antwoord uit.
Deze afweer behoort tot de chemische afweer. Het vaginale vocht bevat een zure stof om ziekteverwekkers buiten te houden.

b Behoren hoesten, niezen en braken tot de mechanische of tot de chemische afweer? Leg je antwoord uit.
Hoesten, niezen en braken behoren tot de mechanische afweer. Het gaat om afweer met behulp van fysieke aanpassingen.

9

a Een moedervlek is een ophoping van melanocyten.
Verklaar de donkere kleur van een moedervlek.
Melanocyten zijn pigmentvormende cellen. Ze vormen het donkere pigment melanine. Een ophoping van melanocyten bevat veel melanine en is daardoor donker van kleur.

b Het aantal melanocyten per vierkante centimeter is bij iedereen gelijk. Het verschil in huidskleur wordt bepaald door de hoeveelheid melanine die de melanocyten aanmaken. Hoe donkerder de huidskleur, hoe meer melanine er door de melanocyten wordt aangemaakt.
Leg uit waardoor iemand met een donkere huidskleur van nature beter is beschermd tegen uv-straling van de zon.
Het pigment melanine beschermt de zich delende cellen in de kiemlaag van de huid tegen de schadelijke invloed van ultraviolette straling in zonlicht. Een donkere huid bezit meer melanine en is daardoor beter beschermd tegen uv-straling.

INZICHT

10

Schurft is een besmettelijke huidaandoening die ontstaat doordat een volwassen vrouwelijke schurftmijt gangetjes in de huid maakt en haar eitjes en uitwerpselen daarin achterlaat (zie afbeelding 5). Dit veroorzaakt jeuk. Schurft is te behandelen met pillen of door je in te smeren met zalf. Om te voorkomen dat schurft terugkomt, is het belangrijk om alles van stof, zoals beddengoed en kleding, op minimaal zestig graden te wassen.
Leg uit waarom je opnieuw schurft kunt krijgen als je dat niet doet.
Door beddengoed en kleding (minstens tien minuten) op minimaal zestig graden te wassen gaat de schurftmijt dood. Bij lagere temperaturen overleeft de schurftmijt en kan dan opnieuw schurft veroorzaken.

11

a Antibiotica doden bacteriën bij een infectie, maar brengen geen schade toe aan je lichaamscellen. Leg dat uit.
Antibiotica beschadigen de celwand van bacteriën of blokkeren de stofwisselingsprocessen van de bacterie. Menselijke cellen hebben geen celwand. Ook werken de stofwisselingsprocessen in menselijke cellen niet op dezelfde manier als in bacteriën.

© Uitgeverij Malmberg

b Bacteriën kunnen resistent worden tegen meerdere antibiotica. Een infectie met een multiresistente bacterie is moeilijker te behandelen. Een voorbeeld van zo'n bacterie is de MRSA-bacterie, ook wel bekend als de 'ziekenhuisbacterie'.
Leg uit hoe een multiresistente populatie MRSA-bacteriën is ontstaan. Gebruik in je uitleg de woorden *mutaties*, *genetische variatie* en *natuurlijke selectie*.

- Door mutaties zijn in een populatie MRSA-bacteriën individuen ontstaan die resistent zijn voor een antibioticum. De mutaties vergroten de genetische variatie van de populatie.
- Bij een behandeling met het antibioticum treedt natuurlijke selectie op: de resistente bacteriën blijven leven.
- Deze bacteriën krijgen nakomelingen die ook resistent tegen voor het antibioticum. Op die manier ontstaat een populatie die resistent is tegen het antibioticum. Dit proces heeft zich herhaald met andere soorten antibiotica. Hierdoor is een populatie ontstaan die multiresistent is.

c Jenna is bang dat zij resistent wordt tegen antibiotica als ze die te vaak gebruikt.
Leg uit wat er onjuist is aan deze gedachte.
Een mens kan niet resistent worden tegen antibiotica. De bacteriën die je ermee bestrijdt kunnen dat wel. De gebruikte antibiotica helpen dan niet meer tegen deze bacteriën.

12

Reproductiegetal

Naar: Voorronde Biologie Olympiade Junior vwo 2021, vraag 3.

Om de ontwikkeling van een virus in Nederland te kunnen volgen wordt gekeken naar het reproductiegetal. Het reproductiegetal laat zien hoe snel een virus zich verspreidt. Als dat getal bijvoorbeeld 2 is, dan besmet iemand die een virus heeft, gemiddeld twee andere mensen (zie afbeelding 6).
Hieronder volgen twee stellingen over het reproductiegetal. Je kunt ervan uitgaan dat alle nieuwe besmettingen plaatsvinden binnen zeven dagen nadat iemand besmet is geraakt.

1 Als het reproductiegetal kleiner dan 1 is, dan stijgt het aantal nieuwe besmettingen per week nog wel, maar heel langzaam.
2 Als het reproductiegetal 1,4 is, dan is na veertien dagen het aantal nieuwe besmettingen per week nog niet verdubbeld.

Geef van elke stelling aan of deze juist of onjuist is. Leg je keuze uit.
Stelling 1 is onjuist. Als het reproductiegetal kleiner dan 1 is, besmet één persoon gemiddeld minder dan één ander persoon en neemt het aantal besmettingen af.
Stelling 2 is juist. Wanneer 1 besmet persoon 1,4 andere personen besmet, is na twee weken het aantal besmette personen niet verdubbeld, want $1 \times 1{,}4 \times 1{,}4 = 1{,}96$.

© Uitgeverij Malmberg

Context Huidskleur en vitamine D

13

Vitamine D speelt een rol bij de opname van calcium en het vastleggen ervan in je botten en tanden.

a Welke orgaanstelsels hebben nog meer vitamine D nodig om goed te functioneren? Noem er twee. Gebruik ***BiNaS*** tabel 82A om deze vraag te beantwoorden.

Twee orgaanstelsels die vitamine D nodig hebben om goed te functioneren zijn het spierstelsel en het zenuwstelsel.

b Het Voedingscentrum adviseert om kinderen van 0 tot 3 jaar extra vitamine D te geven. Noem twee redenen waarom kinderen van deze leeftijd extra vitamine D nodig hebben.

Kinderen van 0 tot 3 jaar komen vaak niet met hun huid onbeschermd in de zon, omdat zij worden ingesmeerd met zonnebrandcrème met een hoge uv-factor). Ze maken daardoor niet voldoende vitamine D aan. Daarnaast is vitamine D voor deze kinderen belangrijk om voldoende calcium uit hun voeding op te kunnen nemen. Zij hebben dit hard nodig voor de groei van hun skelet.

14

Waarom moet iemand met een donkere huid in Nederland veel langer in de zon blijven om dezelfde hoeveelheid vitamine D aan te maken dan iemand met een lichte huid?

In een donkere huid bevatten de opperhuidcellen veel meer van het pigment melanine. Dit pigment houdt de straling van de zon tegen, waardoor er in een donkere huid minder vitamine D wordt aangemaakt.

15

In landen waar de bevolking van nature een donkere huidskleur heeft, komt vitamine-D-tekort vrijwel niet voor.

Hoe kun je dat verklaren?

In deze landen is het klimaat anders dan in Nederland. Er zijn meer zonuren per dag (ook in de winter), de zonkracht is sterker en het is warmer, waardoor mensen vaak minder kleding dragen die hun huid bedekt. Ook brengen mensen meer uren per dag buiten door, omdat het klimaat zich daar beter voor leent.

16

Uv-straling is schadelijk voor je huid. Deze straling vergroot de kans op het krijgen van huid-kanker. Daarom is het belangrijk je huid goed te beschermen tegen de uv-straling van de zon. Dat kun je doen door zonnebrandcrème te gebruiken (zie afbeelding 8). Welke SPF (*Sun Protection Factor*) je nodig hebt hangt af van je huidtype (zie tabel 1) en de kracht van de zon.

Bepaal met behulp van tabel 1 welk huidtype je hebt en welke SPF je dus minimaal nodig hebt.

Eigen antwoord.

© Uitgeverij Malmberg

2 Aangeboren en verworven afweer

KENNIS

17

De aangeboren afweer noem je ook wel de aspecifieke of niet-specifieke afweer. Leg dat uit.

De aangeboren afweer is gericht tegen alle typen ziekteverwekkers en lichaamsvreemde stoffen die je lichaam proberen binnen te dringen. De specifieke afweer is gericht tegen een type ziekteverwekker of lichaamsvreemde stof.

18

In het slijmvlies van de luchtwegen komen relatief veel macrofagen voor.
Leg uit dat dit functioneel is.

Het is functioneel dat in het slijmvlies van de luchtwegen relatief veel macrofagen voorkomen, omdat veel soorten ziekteverwekkers het lichaam via de luchtwegen proberen binnen te dringen. Dat is de grens tussen uitwendig en inwendig milieu. De macrofagen zijn onderdeel van de aangeboren afweer en bestrijden deze ziekteverwekkers.

19

Na een insectenbeet kleurt de huid vaak rood en ontstaat er soms een lichte zwelling.
Hoe kun je deze verschijnselen verklaren?

Mestcellen reageren op het gif van een insect (lichaamsvreemde stof) met de afgifte van histamine. Dit zorgt voor verwijding en een grotere doorlaatbaarheid van de bloedvaten en dat leidt tot zwelling en roodheid van de huid.

20

Een steenpuist is een puist die wordt veroorzaakt door de ontsteking van een haarzakje diep in de huid. De ontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie. Na enkele dagen gaat de steenpuist vaak open en kan er pus uit komen. Daarna geneest de huid.

a Welk type witte bloedcellen vind je voornamelijk in de pus?

In de pus vind je voornamelijk granulocyten.

b Waarom is het verstandig je handen goed te wassen als je pus hebt aangeraakt?

Het is verstandig om dat je handen goed te wassen, omdat pus vaak nog levende bacteriën bevat. Wanneer je een andere plaats van je lichaam door aanraking met de pus besmet, kunnen de bacteriën daar weer een infectie veroorzaken.

c Als een steenpuist niet vanzelf overgaat, kan een huisarts medicijnen voorschrijven.
Kan een huisarts dan antibiotica voorschrijven? Leg je antwoord uit.

Ja, dat een huisarts dan antibiotica voorschrijft is een mogelijkheid. De ontsteking van het haarzakje wordt veroorzaakt door bacteriën. Bacteriën kun je bestrijden met antibiotica.

21

Wat is een antigeen-presenterende cel?

Een antigeen-presenterende cel is een macrofaag of andere fagocyt die een ziekteverwekker heeft gefagocyteerd en verteerd en het antigeen van de ziekteverwekker op een receptor aan de buitenkant van de cel heeft geplaatst.

22

De verworven afweer wordt ook wel de specifieke afweer genoemd. Leg dat uit.

De verworven afweer richt zich op de bestrijding van één specifieke ziekteverwekker.

© Uitgeverij Malmberg

23

De verworven afweer werkt niet goed zonder de aangeboren afweer. Leg dat uit.

Een macrofaag (aangeboren afweer) vernietigt een ziekteverwekker en wordt een Antigeen Presenterende Cel. Door binding aan een APC kunnen T-cellen en B-cellen (verworven afweer) worden geactiveerd.

24

Als iemand voor de eerste keer besmet raakt met een bacterie, zijn er niet meteen antistoffen tegen de antigenen van deze bacterie in het bloed beschikbaar.

Leg uit hoe dat komt.

Een B-cel met de juiste receptor moet eerst worden geactiveerd door te binden aan een antigeen van de ziekteverwekker of een APC of door stoffen die een T-helpercel produceert nadat die aan een antigeen op een APC is gebonden. De T-helpercel moet weer eerst worden geactiveerd door een APC. Vervolgens moet de geactiveerde B-cel zich delen en moeten de dochtercellen zich ontwikkelen tot plasmacellen die antistoffen produceren. Dit kost tijd.

25

Een groot deel van de miljoenen verschillende lymfocyten wordt niet gebruikt.

Waarom maakt het lichaam zoveel verschillende lymfocyten?

Een lymfocyt heeft slechts één type receptor. Elk type receptor kan slechts aan één type antigeen binden. Elke ziekteverwekker heeft andere antigenen. Door het aanmaken van een groot aantal verschillende lymfocyten, is er altijd een lymfocyt met een type receptor dat op een bepaald antigeen past. Hierdoor kan je lichaam zich verdedigen tegen veel verschillende ziekteverwekkers.

26

Zet de stappen van de verworven afweer in de juiste volgorde. Doe dit voor de afweer met T-cellen (zes stappen) en voor de afweer met B-cellen (zeven stappen). Gebruik hierbij de onderstaande stappen. Let op: sommige stappen moet je voor beide typen afweer gebruiken.

A De geactiveerde T-cel vermenigvuldigt zich sterk en er ontstaan T-helpercellen en cytotoxische T-cellen.
B Plasmacellen produceren antistoffen die de ziekteverwekkers in alle lichaamsvochten onschadelijk maken.
C Een macrofaag verandert in een APC.
D Cytotoxische T-cellen vernietigen geïnfecteerde lichaamscellen.
E Macrofagen ruimen de resten van geïnfecteerde lichaamscellen op.
F Macrofagen ruimen de resten van onschadelijk gemaakte ziekteverwekkers op.
G Een macrofaag fagocyteert en verteert een ziekteverwekker.
H B-cellen worden geactiveerd door de antigenen van de ziekteverwekker, een APC of door stoffen uit een T-helpercel.
I De geactiveerde B-cellen vermenigvuldigen zich sterk en ontwikkelen zich tot plasmacellen.
J Een T-cel bindt aan een APC en wordt geactiveerd.

Afweer met T-cellen (zes stappen): G, C, J, A, D, E
Afweer met B-cellen (zeven stappen): G, C, J, H, I, B, F

© Uitgeverij Malmberg

INZICHT

27

Elk jaar sterven in Nederland minstens tachtig mensen aan een voedselvergiftiging. Bij een voedselvergiftiging maakt een giftige stof in het eten je ziek. Bacteriën of schimmels produceren zo'n giftige stof. Een voedselinfectie wordt veroorzaakt door eten met een ziekmakende hoeveelheid bacteriën, parasieten of virussen. Bij een voedselinfectie komt de bacterie of het virus in de darm terecht. Dit prikkelt de darmwand of tast deze aan. Enkele uren tot twee dagen na besmetting ontstaan heftige buikkrampen en diarree. Soms gaat dit samen met overgeven.

a Leg uit dat je bij een voedselvergiftiging geen antibioticum kunt gebruiken en bij sommige voedselinfecties wel.

Een voedselvergiftiging wordt veroorzaakt door giftige stoffen die in het voedsel voorkomen. Deze worden geproduceerd door bacteriën of schimmels, maar zaten op het moment van consumptie al in het voedingsmiddel. Een voedselinfectie kan worden veroorzaakt door bacteriën. Een antibioticum doodt bacteriën en maakt geen giftige stoffen onschadelijk.

b Waarom reageert het lichaam op een voedselvergiftiging of voedselinfectie met diarree?

Door diarree worden de gifstoffen of ziekteverwekkers snel uit het lichaam verwijderd.

28

Gedurende een aantal dagen worden in een voedingsvloeistof bacteriën gekweekt. Het aantal bacteriën in de voedingsvloeistof wordt geteld. Het verloop van dit aantal is in afbeelding 20.1 weergegeven door lijn 1. Lijn 2 geeft het verloop aan als op tijdstip *t* een bacteriedodend antibioticum aan de vloeistof wordt toegevoegd.

Er zijn ook antibiotica die bacteriën niet doden, maar de deling van de bacteriën remmen.

Welke lijn (3, 4 of 5) van afbeelding 20.2 geeft het verloop aan van het aantal levende bacteriën wanneer op tijdstip *t* een antibioticum wordt toegediend dat de deling van de bacteriën volledig stillegt? Leg je antwoord uit en verklaar het verloop van de lijn.

Lijn 5 geeft dat verloop aan. De deling stopt, waardoor het aantal bacteriën niet meer toeneemt. Pas na enige tijd neemt het aantal levende bacteriën af, doordat er bacteriën sterven.

29

Hiv (de veroorzaker van de ziekte aids) is een virus dat snel muteert. Daardoor veranderen de antigenen van het virus regelmatig en zijn er verscheidene typen en subtypen.

Waardoor zijn antistoffen niet effectief tegen het hiv-virus?

De eigenschappen van de antigenen van het virus veranderen steeds. De antistoffen die zijn gemaakt door de plasmacellen passen daardoor al snel niet meer op de antigenen van de ziekteverwekker. Het lukt daardoor niet om de ziekteverwekker te herkennen en te bestrijden.

30

Een van de verschijnselen van griep is koorts. De lichaamstemperatuur loopt dan vaak op tot 39 °C of zelfs hoger, doordat de normwaarde voor de lichaamstemperatuur tijdelijk is verhoogd (zie afbeelding 21). Aan het eind van de koortsperiode krijg je het warm, word je rood en ga je zweten.

Leg uit hoe dat komt.

De normwaarde voor de lichaamstemperatuur is dan weer gedaald tot ongeveer 37 °C. Om die temperatuur te bereiken, worden de bloedvaten wijder, waardoor je meer warmte aan de omgeving kunt afgeven. Je wordt dan rood. Ook ga je zweten. Het verdampen van zweet kost energie. Hierdoor koelt je lichaam af.

© Uitgeverij Malmberg

31

Een loopneus, tranende, jeukende en opgezwollen ogen en veelvuldig niezen zijn symptomen van hooikoorts. Deze effecten ontstaan doordat gesensibiliseerde mestcellen histamine afgeven. Hieronder zijn verschillende deelprocessen uit afbeelding 22 beschreven die plaatsvinden tussen de eerste blootstelling aan stuifmeel en de afgifte van histamine dat de symptomen van hooikoorts veroorzaakt:

1 Antigenen van stuifmeelkorrels hechten aan IgE-antistoffen op B-cellen.
2 Antigenen van stuifmeelkorrels hechten aan IgE-antistoffen op mestcellen.
3 Plasmacellen vormen IgE-antistoffen tegen antigenen van stuifmeelkorrels.
4 T-cellen stimuleren de vorming van plasmacellen.

Wat is de juiste volgorde waarin deze deelprocessen plaatsvinden?

1 – 4 – 3 – 2

© Uitgeverij Malmberg

Context Een allergie: lastig of levensbedreigend?

32

Antihistaminica bestaan in de vorm van tabletten, neusspray, oogdruppels of crème.

a Leg uit waarom je niet voor iedere allergie dezelfde variant kunt gebruiken.
De symptomen van allergieën zijn verschillend. Bij een huidreactie is bijvoorbeeld een crème geschikt. Bij milde hooikoorts met luchtwegklachten werken een neusspray en oogdruppels beter.

b Antihistaminica in de vorm van tabletten kun je voor veel verschillende allergieën inzetten. Leg dat uit.
De werkzame stof in een tablet wordt via het darmkanaal in het bloed opgenomen. Via de bloedsomloop komen de stoffen op alle plekken in het lichaam terecht. Ook op de plek waar een allergische reactie klachten veroorzaakt, doordat daar veel histamine is vrijgekomen.

33

Bij een anafylactische shock verwijden de haarvaatjes zich en laten de wanden meer bloedplasma door. Het gevolg is een plotselinge ernstige daling van de bloeddruk.

a Leg uit waarom dit levensbedreigend kan zijn.
Een ernstige daling van de bloeddruk zorgt voor een tekort aan bloed met zuurstof en voedingsstoffen in de hersenen. Dit kan snel leiden tot bewusteloosheid, coma en zelfs de dood tot gevolg hebben.

b Sommige mensen met allergieklachten krijgen het advies een EpiPen bij zich te dragen. Deze EpiPen wordt bij zo'n acute, levensbedreigende, allergische reactie gebruikt. De EpiPen bevat de stof adrenaline die je met een injectie in een willekeurige spier toedient. Waardoor helpt adrenaline als medicijn bij een anafylactische shock? Maak gebruik van ***BiNaS*** tabel 89A voor het beantwoorden van deze vraag.
Adrenaline vernauwt de (perifere) bloedvaten en verhoogt de hartslagfrequentie. Daardoor wordt de bloeddruk weer hoger.

34

Een allergie en intolerantie worden vaak door elkaar gehaald. Als iemand intolerant is voor bijvoorbeeld lactose, maakt die persoon geen enzymen aan om dit koolhydraat te kunnen verteren.

Leg uit wat het verschil is tussen lactose-intolerantie en een allergie voor koemelk.
Bij intolerantie maakt iemand niet de juiste enzymen aan om het koolhydraat lactose in melkproducten te kunnen verteren. Dit heeft te maken met de spijsvertering en niet met het afweersysteem. Bij een allergie voor koemelk reageren de witte bloedcellen van het afweersysteem op de eiwitten in melk alsof dat lichaamsvreemde stoffen zijn en komt er een afweerreactie op gang.

© Uitgeverij Malmberg

3 Immuniteit

KENNIS

35

a Wat is de incubatietijd?

De incubatietijd is de tijd die verstrijkt tussen het binnendringen van de ziekteverwekker en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen.

b De incubatietijd van hiv kan vele jaren bedragen.
Kan iemand die seropositief is en dus nog geen ziekteverschijnselen heeft een ander besmetten?

Iemand die seropositief is, is drager van het virus en kan anderen ermee besmetten. Door de lange incubatietijd is dat risico zeker aanwezig, omdat iemand daardoor mogelijk zelf nog niet weet dat hij/zij hiv heeft.

36

Bij een tweede besmetting met eenzelfde ziekteverwekker krijg je meestal geen ziekteverschijnselen.
Leg uit hoe dat komt.

Bij een tweede besmetting met hetzelfde antigeen zorgen de geheugencellen ervoor dat vrijwel onmiddellijk antistof wordt gevormd: de secundaire reactie. De hoeveelheid antistof is groter en neemt veel langzamer af dan bij de primaire reactie. Door de snelle secundaire reactie heb je bij een tweede besmetting meestal geen ziekteverschijnselen.

37

Ziekteverwekkers van typische kinderziekten zoals de waterpokken komen veel voor.
Leg uit hoe het komt dat kinderziekten bij volwassenen vrijwel niet voorkomen.

Kinderziekten komen bij volwassenen vrijwel niet voor, omdat vrijwel iedereen al op jonge leeftijd wordt besmet met deze ziekteverwekkers en daardoor de rest van zijn leven immuun is.

38

Wanneer is iemand immuun voor een bepaalde ziekte?

Iemand is immuun voor een bepaalde ziekte wanneer bij een tweede (of volgende) besmetting met een bepaald antigeen de geheugencellen ervoor zorgen dat vrijwel onmiddellijk antistof wordt gevormd tegen de ziekteverwekker. De hoeveelheid antistof is groot en neemt maar langzaam af. Hierdoor heb je meestal geen ziekteverschijnselen.

39

Er bestaat een vaccin tegen waterpokken. Dit vaccin is niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Bedenk hiervoor een argument.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- Waterpokken is voor kinderen een (meestal) ongevaarlijke ziekte.
- Een vaccinatie binnen het Rijksvaccinatieprogramma brengt hoge kosten met zich mee.

Opmerking: het is wel mogelijk je te laten vaccineren tegen waterpokken. De kosten zijn dan voor eigen rekening.

© Uitgeverij Malmberg

40

a Hoe ontstaat passieve immuniteit?

Passieve immuniteit ontstaat door het inspuiten van antistoffen.

b Worden er bij passieve immunisatie geheugencellen aangemaakt?

Nee, bij passieve immunisatie maakt het lichaam geen geheugencellen aan (en ook geen antistoffen).

c Iemand heeft antiserum toegediend gekregen na een beet door een giftige spin. Is deze persoon nu voortaan immuun voor het gif van deze spinnensoort? Leg je antwoord uit.

Nee, deze persoon is voortaan niet immuun voor het gif van deze spinnensoort. Het toedienen van een antiserum is passieve immunisatie. Je lichaam maakt dan zelf geen antistoffen en geheugencellen aan. Je bent bij een volgende beet dus niet beschermd.

41

Sefer is besmet geraakt met waterpokken via zijn tweelingzusje. Sefer is nu immuun voor waterpokken. Is er sprake van actieve immuniteit?

Ja, het verworven afweersysteem van Sefer heeft antistoffen en geheugencellen aangemaakt. Dan is er sprake van actieve immuniteit.

42

Leg uit dat zowel natuurlijke als kunstmatige immunisatie tot de actieve immunisatie wordt gerekend.

Na vaccinatie (kunstmatige immunisatie) maakt je afweersysteem zelf antistoffen en geheugencellen aan. Na een natuurlijke besmetting met een ziekteverwekker gebeurt dat ook. In beide gevallen wordt je verworven afweersysteem geactiveerd.

43

Het verworven immuunsysteem van een baby wordt pas na de geboorte actief. Tijdens de zwangerschap en kort na de geboorte bevat het bloed van een baby toch al antistoffen. Deze antistoffen zijn via de placenta in het bloed van de baby terechtgekomen. Het zijn antistoffen die door de moeder zijn aangemaakt. Hierdoor is de baby in de eerste fase van het leven beschermd tegen een aantal ziekteverwekkers.

Leg uit dat je dit natuurlijke passieve immuniteit kunt noemen.

Er is sprake van passieve immuniteit, omdat de antistoffen niet door de baby zelf zijn aangemaakt. Er worden ook geen geheugencellen gevormd. De antistoffen zijn op natuurlijke wijze (via de placenta) in het lichaam van de baby terechtgekomen.

INZICHT

44

Welke organellen produceren de virusantigenen die ervoor zorgen dat je afweersysteem wordt geactiveerd?

Antigenen zijn eiwitten. Eiwitten worden geproduceerd door de ribosomen.

45

Waarom wordt er na een beet van een gifslang gekozen voor passieve immunisatie?

Het activeren van de juiste T- en B-lymfocyten en de aanmaak van antistoffen na een beet van een gifslang duurt te lang. De antistoffen kunnen niet snel genoeg worden aangemaakt om het gif onschadelijk te maken, waardoor het slachtoffer zal overlijden. Door de antistoffen toe te dienen kun je het gif wel direct onschadelijk maken.

© Uitgeverij Malmberg

46

In 2013 en 2014 was er in Nederland een mazelenepidemie. Mazelen is geen onschuldige kinderziekte. Het mazelenvirus kan bijvoorbeeld wel twee jaar lang het immuunsysteem verzwakken. Cellen die ziekteverwekkers herkennen waarmee het lichaam in het verleden in contact is geweest verdwijnen bijvoorbeeld. Het gevolg hiervan is dat besmette mensen vatbaarder worden voor infecties met andere ziekteverwekkers, net als bij aids. Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan honderdduizend mensen (vooral kinderen) aan de mazelen, terwijl er een vaccin beschikbaar is.

a Leg uit dat na het doormaken van de ziekte en na vaccinatie dezelfde immuniteit voor mazelen ontstaat.
In beide gevallen komen de antigenen van het mazelenvirus in het lichaam. Hier worden dezelfde antistoffen tegen gevormd. In beide gevallen worden er geheugencellen aangemaakt die ervoor zorgen dat het mazelenvirus bij een tweede besmetting sneller onschadelijk kan worden gemaakt.

b Door vaccinatie tegen mazelen ontstaat immuniteit. Geef nog een reden waarom het belangrijk is dat vaccinatie tegen mazelen is opgenomen in het vaccinatieprogramma.
Als deze vaccinatie niet is opgenomen, is de kans dat je mazelen krijgt groter. Patiënten die mazelen krijgen, verliezen hun immuniteit tegen eerder opgelopen ziekten. Krijg je mazelen, dan moet je dus weer opnieuw worden gevaccineerd tegen de kinderziekten van het Rijksvaccinatieprogramma. Het is efficiënter om het krijgen van mazelen met een vaccinatie te voorkomen.

47

Een vectorvaccin bevat een stukje RNA van de ziekteverwekker waartegen je gevaccineerd wordt. Met dit RNA produceren de ribosomen in de lichaamscellen na vaccinatie een eiwit (antigeen) van de ziekteverwekker, waardoor je afweersysteem wordt geactiveerd.

a Leg uit waarom een niet-ziekmakend virus wordt gebruikt om het RNA van de ziekteverwekker in te brengen.
Het RNA moet in gastheercellen in je lichaam terechtkomen. Door hiervoor een niet-ziekmakend virus (als vector) te gebruiken, word je niet ziek. In je cellen kan het RNA van het virus door ribosomen worden gebruikt om virusantigenen te produceren.

b Bij een RNA-vaccin zit het genetisch materiaal van de ziekteverwekker verpakt in een vetbolletje. Op deze manier is het ook mogelijk om het RNA in jouw cellen te krijgen.
Leg uit waarom dit via een vetbolletje lukt. Denk daarbij aan de eigenschappen van het celmembraan.
Het celmembraan bestaat uit fosfolipiden. Dat zijn vetachtige stoffen. Een vetbolletje kan daardoor het celmembraan passeren of ermee samensmelten en het RNA dan in de cel afgeven.

© Uitgeverij Malmberg

Context Vaccinatieverpleegkundige

48

Actieve of passieve immunisatie?

Naar: Voorronde Biologie Olympiade Junior havo 2021, vraag 3.

Er zijn verschillende manieren om immuun te raken tegen het coronavirus. Hieronder zijn vier situaties beschreven. Geef per situatie aan of er sprake is van natuurlijke of kunstmatige immunisatie en of het gaat om actieve of passieve immunisatie.

1 Een vriend of vriendin werd door jou besmet met COVID-19 doordat jullie elkaar knuffelden.
2 Een baby drinkt moedermelk waar antistoffen tegen het coronavirus in zitten.
3 Een meisje wordt ingeënt tegen COVID-19.
4 Je ontdekt (doordat er antistoffen in je bloed zitten) dat je COVID-19 hebt gehad zonder dat je dat wist.

1 natuurlijke actieve immunisatie
2 natuurlijke passieve immunisatie
3 kunstmatige actieve immunisatie
4 natuurlijke actieve immunisatie

49

Alle kinderen in Nederland kunnen worden gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Sommige ouders kiezen ervoor om hun kind niet te laten vaccineren. Bedenk daarvoor een argument.

Voorbeelden van juiste argumenten:

- Ouders laten hun kind niet vaccineren vanwege hun geloofsovertuiging.
- Een kind lijdt aan een ernstige ziekte of allergie tegen een vaccin, waardoor vaccineren niet mogelijk (te gevaarlijk voor de gezondheid) is.
- Ouders zijn bang voor de bijwerkingen van een vaccin.
- Een gebrek aan goede informatie kan leiden tot angst voor vaccinaties.

50

Sommige kinderen hebben een ernstige ziekte waardoor ze niet kunnen worden gevaccineerd. Deze kinderen zijn toch vrij goed beschermd tegen ziekten zoals bijvoorbeeld polio en mazelen. Dat is te danken aan een hoge vaccinatiegraad: een hoog percentage kinderen binnen de bevolking dat wél is gevaccineerd.

Leg uit hoe een hoge vaccinatiegraad ervoor zorgt dat ook niet-gevaccineerde kinderen relatief goed zijn beschermd.

Bij een hoge vaccinatiegraad krijgen infectieziekten geen kans zich te verspreiden, doordat de meeste kinderen tegen de ziekte zijn ingeënt. De kans op een uitbraak van de ziekte is dan heel erg klein. Daardoor zijn ook niet-gevaccineerde kinderen relatief goed beschermd in een land met een hoge vaccinatiegraad.

51

a Een vaccinatieverpleegkundige moet nauwkeurig kunnen werken.
Noem nog drie eigenschappen die je voor dit beroep nodig hebt.
Bijvoorbeeld: goed met mensen kunnen omgaan, geduldig zijn, goed kunnen communiceren/uitleggen, stressbestendig zijn, je goed kunnen inleven in een patiënt, zelfstandig kunnen werken.

b Zou het beroep van vaccinatieverpleegkundige iets voor jou zijn? Verklaar je antwoord.
Bijvoorbeeld: ja, want ik werk graag met mensen en de medische sector spreekt mij aan.
Of: nee, ik vind prikken eng en ik houd er niet van mensen aan te moeten raken.

© Uitgeverij Malmberg

4 Transplantatie en bloedtransfusie

KENNIS

52

a Waardoor wordt na een transplantatie vaak een afstotingsreactie opgewekt?
Na een transplantatie wordt een afstotingsreactie vaak opgewekt door de eiwitten op de celmembranen (MHC-complex of HLA-systeem) van het getransplanteerde weefsel of orgaan. Deze eiwitten worden door het afweersysteem van de acceptor gezien als lichaamsvreemde antigenen.

b Welk type B-cellen cellen is verantwoordelijk voor een acute afstotingsreactie?
Verantwoordelijk voor een acute afstotingsreactie zijn de plasmacellen (die produceren antistoffen).

c Bij ernstige brandwonden wordt soms een stuk huid van de patiënt getransplanteerd van een onbeschadigd lichaamsdeel naar het verbrande deel.
Zal deze transplantatie afstotingsverschijnselen veroorzaken? Leg je antwoord uit.
Deze transplantatie zal geen afstotingsverschijnselen veroorzaken, doordat het afweersysteem het HLA-systeem herkent als lichaamseigen. Het HLA-systeem is op alle lichaamscellen van de patiënt identiek.

d Bij een transplantatie die tijdens het leven van de donor kan plaatsvinden, zoals van een nier of beenmerg, gaat de voorkeur uit naar een donor die broer of zus is van de acceptor. Leg dat uit.
Bij een donor die broer of zus is, komt het HLA-systeem zoveel mogelijk overeen met dat van de acceptor (HLA-matching). Er is dan minder kans op afstotingsreacties.

53

Afstotingsreacties kun je onderdrukken met medicijnen die het gehele afweersysteem onderdrukken.
Wat is het nadeel van het gebruik van deze medicatie?
Nadeel van het gebruik van deze medicatie is dat het gehele afweersysteem wordt onderdrukt. Daardoor heb je meer kans om na een infectie ziek te worden.

54

a Leg uit dat je aan een patiënt met bloedgroep 0 geen donorbloed van bloedgroep A kunt geven.
Een patiënt met bloedgroep 0 maakt anti-A en anti-B aan en die kun je dus geen donorbloed van bloedgroep A geven. Anti-A bindt aan antigeen A op de rode bloedcellen van het donorbloed, waardoor de rode bloedcellen samenklonteren.

b Leg uit dat een patiënt met bloedgroep 0 wel donorbloed kan geven aan iemand met bloedgroep A.
Een patiënt met bloedgroep A maakt anti-B aan. Maar op de rode bloedcellen van het donorbloed komen geen antigenen voor. Het donorbloed bevat geen antistoffen, want alleen de rode bloedcellen worden toegediend. Er treedt dus geen klontering op.

© Uitgeverij Malmberg

55

Een 18-jarige jongen heeft nog nooit een bloedtransfusie gehad. Deze jongen heeft bloedgroep A Rh−.

a Bevat het bloed van deze jongen antiresus? Leg je antwoord uit.
Het bloed van deze jongen bevat geen antiresus. Het immuunsysteem van de jongen maakt pas antiresus als zijn bloed in contact komt met resuspositief bloed.

b Kun je bij een bloedtransfusie bloed van deze jongen geven aan een patiënt met bloedgroep A Rh+? Leg je antwoord uit.
Ja, je kunt aan een patiënt met bloedgroep A Rh+ bloed van deze jongen geven. De jongen heeft A Rh−, er zit dus geen resusantigeen op de celmembranen van zijn rode bloedcellen. De ontvangende patiënt heeft het antigeen wel en maakt geen antiresus.

56

a Als antiresus uit het bloed van een resusnegatieve moeder door de placenta in het bloed van een resuspositieve baby terechtkomt, is dat gevaarlijk voor de baby. Leg dat uit.
Als er antiresus in het bloed van de baby terechtkomt, bindt dit aan de resusantigenen op de rode bloedcellen van de baby. Die klonteren hierdoor samen. Hemolyse kan dan onder andere hersen- en nierbeschadigingen tot gevolg hebben en zelfs leiden tot de dood.

b Als een resuspositieve moeder zwanger is van een resusnegatief kind, zijn er geen problemen. Leg dat uit.
Het immuunsysteem van het kind kan pas enkele maanden na de geboorte antistoffen aanmaken. Het maakt dus tijdens of kort na de bevalling nog geen antiresus aan.

INZICHT

57

In afbeelding 35 geven de egaal ingevulde cirkels aan dat een bloedtransfusie goed verloopt. Gespikkelde cirkels geven aan dat er hemolyse optreedt.

a Welke bloedgroep noem je de algemene donor? Leg je antwoord uit. Gebruik bij je uitleg de begrippen *antigenen* en *antistoffen*.
Bloedgroep 0 is de algemene donor, omdat je van deze bloedgroep bloed kunt geven aan patiënten met alle bloedgroepen. Bij bloedgroep 0 zitten er geen antigenen op de celmembranen van de rode bloedcellen, waardoor antistoffen in het bloed van de acceptor niet kunnen zorgen voor klontering.

b Welke bloedgroep noem je de algemene acceptor? Leg je antwoord uit. Gebruik bij je uitleg de begrippen *antigenen* en *antistoffen*.
Bloedgroep AB is de algemene acceptor, omdat patiënten met bloedgroep AB bloed van alle bloedgroepen kunnen ontvangen. Bij bloedgroep AB hebben de rode bloedcellen zowel antigeen A als antigeen B op de celmembranen en bevat het bloedplasma dus geen anti-A en geen anti-B. Er zijn dus geen antistoffen die aan de antigenen van het donorbloed kunnen hechten en kunnen zorgen voor klontering.

58

Welke HLA-eiwitten je aanmaakt is erfelijk bepaald. De informatie hiervoor ligt in een aantal genen op chromosoom 6. Ouders hebben ieder twee verschillende chromosomen 6, elk chromosoom met een eigen set HLA-allelen (zie afbeelding 36). Een kind erft van elke ouder één chromosoom, zodat er voor de kinderen van deze ouders vier verschillende combinaties mogelijk zijn. Het eerste kind van deze ouders heeft op latere leeftijd een nieuwe nier nodig.

Hoe groot is de kans dat een broer of zus van dit kind als donor een 100% match is?
Die kans is 25%. Er zijn vier verschillende combinaties van allelen mogelijk. De kans op een 100% match is dan 25%.

© Uitgeverij Malmberg

59

Xenotransplantatie is het transplanteren van dierlijke organen in mensen. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld een hart van een varken of een nier van een aap te transplanteren in een mens.

Bedenk één argument voor en één argument tegen xenotransplantatie.

Voorbeelden van argumenten voor: je kunt het tekort aan donororganen op deze manier sneller oplossen, het is een interessante doorbraak in de wetenschap.

Voorbeelden van argumenten tegen: de kans op afstoting is groot, de kans op het overbrengen van ziekten is groot, je mag als mens dieren niet op deze manier gebruiken (ze kiezen er niet voor om donor te zijn), ik ben hier tegen vanwege principiële (godsdienstige) redenen.

60

De onderwerpen orgaandonatie en de Donorwet leiden tot discussie. Sommige mensen vinden dat de overheid eigendom wordt van je lichaam bij een systeem zoals het Donorregister. Want je bent dan donor vanaf het moment dat je wordt geboren, tenzij je ouders, of jij na je 18e, expliciet aangeven dat niet te willen. Dit zou in strijd zijn met het elementaire mensenrecht dat jij zelf beschikt over je eigen lichaam en niet de overheid.

a Leg uit of je het wel of niet eens bent met de stelling dat de overheid eigendom wordt van je lichaam door een systeem zoals het Donorregister.

Bijvoorbeeld: Nee, ik ben het hier niet mee eens. Je beschikt wél zelf over je lichaam, je moet alleen actief aangeven wat je wilt. Als je niets doet, mag je ook niet klagen.

Bijvoorbeeld: Ja, ik ben het ermee eens. Als kind ben je afhankelijk van de keuze van je ouders, en als zij niets doen word je geregistreerd als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’, terwijl je dat misschien niet wilt.

b Voor de wetswijziging van 2021 was iemand alleen donor na het invullen van keuze 1 op het donorformulier. Iemand die het formulier niet had ingevuld, was voor 2021 geen donor.
Wat was een belangrijke reden om dit systeem aan te passen naar het huidige?

De wet is aangepast vanwege het tekort aan donororganen. Er zijn in Nederland meer mensen die een donororgaan nodig hebben dan dat er organen beschikbaar komen.

© Uitgeverij Malmberg

Context Je hoeft geen dokter te zijn om een leven te redden!

61

Dankzij medicatie is Lot immuun voor allerlei ziekten en is ze veel minder vaak ziek.

a Leg uit van welk type immunisatie hier sprake is.

Hier is sprake van passieve immunisatie. Lot krijgt antistoffen toegediend. Haar afweersysteem maakt zelf geen of te weinig antistoffen en geheugencellen aan.

b Anne krijgt elke drie weken een infuus met rode bloedcellen vanwege een ernstige vorm van bloedarmoede. Anne heeft bloedgroep B Rh+.
Van welke bloedgroep(en) kan zij rode bloedcellen krijgen toegediend?

Anne kan rode bloedcellen krijgen toegediend van de bloedgroepen B Rh+, B Rh−, 0 Rh+ of 0 Rh−.

c Waarom hoef je bij deze bloedtransfusie niet te letten op het HLA-systeem, maar alleen op de verschillende bloedgroepen?

Je hoeft niet te letten op het HLA-systeem, omdat HLA-eiwitten voorkomen op de celmembranen van alle cellen, behalve op die van rode bloedcellen. Het HLA-systeem is voor deze bloedtransfusie dus niet relevant. De bloedgroep uiteraard wel.

62

Mannen mogen per jaar vaker bloed doneren dan vrouwen.
Wat kan daar de reden van zijn?

De reden dat mannen vaker bloed mogen doneren dan vrouwen is dat vrouwen maandelijks bloed bij hun menstruatie verliezen.

63

Vanaf je 18e kun jij ook bloeddonor worden. Is bloeddonatie iets voor jou? Waarom wel of niet?

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Ja, want ik help hier andere mensen mee. Of: nee, want ik vind het eng om te worden geprikt.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang Waar komen nieuwe ziekten vandaan?

1

Vul in de tabel de volgende begrippen in bij het juiste organisatieniveau.
Kies uit: *dierenartsen – landbouwdier – mens – vleermuizen*.

Organisatieniveau	Begrip
Systeem aarde	
Ecosysteem	
Populatie	vleermuizen
Organisme	mens, landbouwdier, dierenartsen
Orgaanstelsel	
Orgaan	
Cel	
Molecuul	

2

Een virus dat dieren infecteert wordt pas een gevaar voor mensen als het virus genetische veranderingen heeft ondergaan.

a Hoe wordt zo'n genetische verandering genoemd?
Zo'n genetische verandering noem je een mutatie.

b Virussen kunnen zich niet vermenigvuldigen zonder gastheercellen. Het virus bindt aan de eiwitten op het membraan van de gastheercel en brengt vervolgens zijn DNA of RNA over. Een virus dat kan binden aan de cellen van een dier kan zich niet vanzelfsprekend ook binden aan de cellen van een mens.
Leg uit waarom niet.
De eiwitten op het membraan van de cellen van een bepaalde diersoort zijn anders dan die op het membraan van de cellen van een mens. Als er geen binding kan plaatsvinden, kan het virus deze cellen niet infecteren.

c Er wordt vaak gezegd dat een dierziekte 'overspringt' op de mens.
Leg uit waarom dit geen juiste term is.
Een virus kan niet springen. Overdracht vindt meestal plaats via direct contact, lichaamsvloeistoffen of via kleine druppeltjes in de lucht.

3

In de tekst staat dat nieuwe virussen je soms behoorlijk ziek kunnen maken.
Leg uit hoe dat komt. Gebruik in je uitleg je kennis over de werking van het immuunsysteem.
Je immuunsysteem is nog niet eerder in aanraking geweest met deze nieuwe ziekteverwekkers. Je hebt dus nog niet eerder antistoffen tegen de ziekte aangemaakt en ook nog geen geheugencellen. Ook ben je er niet tegen gevaccineerd. Bij een eerste aanraking met een nieuwe ziekteverwekker kun je dus behoorlijk ziek worden. Maar in de praktijk blijkt dat niet iedere ziekteverwekker op iedereen hetzelfde effect heeft.

4

Om van dier op mens over te gaan moet een ziekteverwekker evolueren.
Leg uit hoe dat plaatsvindt.
Er moet een mutatie plaatsvinden waardoor de ziekteverwekker naast dieren ook mensen kan infecteren. De ziekteverwekkers hebben hierdoor een selectievoordeel. Ze kunnen nu niet alleen dieren, maar ook mensen infecteren. Hierdoor kan de ziekteverwekker zich nog sneller verspreiden.

© Uitgeverij Malmberg

5

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste mensen krijgen Q-koorts door het inademen van lucht waar de bacterie in zit. Dit kan gebeuren in het voorjaar tijdens de lammerperiode van geiten en schapen. Als deze dieren zijn besmet met Q-koorts, kan de bacterie vrijkomen tijdens de geboorte van de lammetjes.
Kun je Q-koorts behandelden met antibiotica? Leg je antwoord uit.

Ja, je kunt Q-koorts behandelen met antibiotica. Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie en antibiotica zijn medicijnen om bacteriële infecties te behandelen.

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

Pas op voor tekenbeten!

1

Welk type stof wordt in het bloed van de docent aangetoond? En is zijn immuniteit actief of passief?

C

De docent is momenteel niet besmet met de borrelia-bacterie, maar is wel immuun. Er zijn dus antistoffen tegen de borrelia-bacterie in zijn bloed aanwezig. De antistoffen zijn aangemaakt door zijn witte bloedcellen. Het gaat hier dus om actieve immuniteit.

2

Verklaar waardoor er bij een volgende infectie met een borrelia-bacterie niet direct een specifieke afweerreactie optreedt als de eiwitten op het buitenoppervlak van de borrelia-bacterie zijn veranderd.

Uit het antwoord moet blijken dat veranderde eiwitten (antigenen) niet worden herkend door de (aanwezige) geheugencellen of antistoffen.

Vleermuizen bedreigd!

3

Drie processen bij afweerreacties zijn:

1 deling van B-cellen
2 fagocytose door macrofagen
3 productie van antistoffen

Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of het betreffende proces wel of niet werd geactiveerd tijdens de winterslaap van geïnfecteerde vleermuizen.

1 niet
2 wel
3 niet

Er is sprake van aspecifieke afweer tijdens de winterslaap, niet van specifieke afweer. Alleen fagocytose door macrofagen behoort tot de aspecifieke afweer.

indien drie nummers correct	2p
indien twee nummers correct	1p
indien minder dan twee nummers correct	0p

4

Beargumenteer dat de nakomelingen van deze vleermuizen geen profijt hebben van de immuniteit van hun ouders.

Uit het antwoord moet blijken dat immuniteit niet wordt doorgegeven aan het nageslacht.

© Uitgeverij Malmberg

Boerderijstof beschermt tegen astma

5

Na de eerste blootstelling werd een week gewacht voor de tweede blootstelling.
Wat was de reden dat een week werd gewacht?

A Bij een aspecifieke afweerreactie duurt het enkele dagen voordat de antistoffen zijn gevormd.
B Bij een aspecifieke afweerreactie duurt het na productie van antistoffen enkele dagen voordat deze de luchtwegen bereiken.
C Bij een specifieke afweerreactie duurt het enkele dagen voordat de antistoffen zijn gevormd.
D Bij een specifieke afweerreactie duurt het na productie van antistoffen enkele dagen voordat deze de luchtwegen bereiken.

C

Voor het ontstaan van een allergische reactie moeten mestcellen worden gesensibiliseerd door antistoffen. De productie van antistoffen behoort tot de specifieke afweer. De productie van antistoffen duurt een tijdje na een eerste infectie. Zodra de antistoffen zijn gevormd, bereiken ze snel de luchtwegen via het bloed.

Voedselallergieën

6

Welke uitspraak is of welke uitspraken zijn juist?

A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D beide

B

Uitspraak 1 is waar omdat het specifieke deel van het afweersysteem wordt geactiveerd bij een allergische reactie. Er is dan een toename van T-cellen en B-cellen. T- en B-cellen zijn een type witte bloedcellen. Uitspraak 2 is niet waar. Er worden door Marianne geen antigenen (maar antistoffen) geproduceerd die zich binden aan stoffen uit de berkenpollen.

© Uitgeverij Malmberg